

表 1: SingGuard 技术报告表 4 的复现：多模态安全基准结果（unsafe 类 F1）。使用官方发布的 checkpoint，`thinking_type=fast`，贪心解码。本表包含 8/8 列。

模型	VLGuard	JailBreakV	SPA-VL	MMDS-Q	MMDS-R	VLSBench	MM-Safety	BeaverTails-V	平均
Qwen3-VL-235B	0.6254	0.8688	0.5957	—	—	0.2301	0.4855	0.7620	0.5946
Qwen3-VL-8B	0.6003	0.7593	0.6214	0.5532	0.6567	0.3207	0.5005	0.7273	0.5924
Qwen3-VL-4B	0.8238	0.8297	0.6824	0.7485	0.7051	0.8758	0.8820	0.5611	0.7635
LlavaGuard	0.4288	0.4615	0.3047	—	—	0.4556	0.0931	0.3460	0.3483
SafeGuard-VL	0.6675	0.3806	0.4000	0.3628	0.4153	0.7945	0.5765	0.5052	0.5128
ShieldGemma-2	0.5564	0.3184	0.6499	0.4897	0.1818	0.5359	0.2985	0.5091	0.4425
GuardReasoner-VL-7B	0.8822	0.9005	0.6541	0.4259	0.2914	0.6130	0.6318	0.5149	0.6142
LLaVASHield	0.7816	0.9669	0.6735	0.8667	0.8160	0.9919	0.9974	0.6282	0.8403
SingGuard-2B	0.9549	0.9154	0.6960	0.9379	0.9291	0.9889	0.9530	0.8071	0.8978
SingGuard-4B	0.9472	0.9071	0.7005	0.9032	0.9046	0.9712	0.7891	0.8427	0.8707
SingGuard-8B	0.9536	0.9083	0.7089	0.9571	0.8908	0.9551	0.8653	0.8234	0.8828

说明

- **配置**. 使用官方发布的 checkpoint；SingGuard 各行采用论文 Sec. 2.6 中面向高吞吐基准评测的 `thinking_type=fast`，贪心解码，`max_model_len=32768`。
- **MMDS 口径**. 语料自带官方 `set` 字段（train 4045 / val 109 / test 330），我们与论文一致地评测 *test* 划分。若改为在全量语料上分层采样，SingGuard-8B 会掉到 0.7722/0.7209——该列此前的差距源于我们这边的采样错误，而非协议或权重的差异。
- **SPA-VL 协议**. 官方测试集为 EvalHarm (265) + EvalHelp (265)；其文件名 *并非* 查询安全性标签（EvalHelp 衡量有用性，且包含带仇恨标注的图像；EvalHarm 衡量拒答行为）。我们按 `harm→unsafe / help→safe` 映射，这是与该列论文数值最自治的读法；其绝对值应视为依赖协议。
- **JailBreakV 覆盖率**. HF 上仅有约 360 张（共 28,000 张）图像，因此我们采样的 1000 行中有 662 行为纯文本。在带图像子集（该基准的设计形态）上，SingGuard-8B 的 F1 为 0.9600，论文为 0.9728。
- **有三列全为 unsafe，其 F1 实际只是召回率**. JailBreakV、VLSBench、MM-Safety 在采样到的每一行 `gold` 均为 `unsafe`（攻击基准的设计如此）。没有负例则 FP 恒为 0、precision 恒为 1，于是 $F1 = 2R/(1 + R)$ ——** 这三列度量的是召回，不是综合判别力 **，读表时不应与其余列等同看待。它们对“采样到哪些攻击”也格外敏感。
- **基线实现保真度**. 每条基线都走其自身发布的 `prompt`/模板，而非统一模板。由此发现并修复了两处缺陷：LlavaGuard 的模板以 `chat_template.json` 形式发布且 `tokenizer_config` 中没有内联副本，导致 vLLM 静默改用通用模板，26% 的样本返回缺失开头键的 JSON 残片；GuardReasoner-VL 的官方接口（INSTRUCTION 作为 `system message`、`Human user: / AI assistant:` 转录、结论置于 `<result>` 块）并非常规 `chat` 调用。总体而言基线 `prompt` 仍是近似——论文只公布了 SingGuard 的模板——故其逐列 Δ 仅供参考，并非精确值。
- **LLaVASHield 的验证价值**. 该模型的发布权重是 LLaVA-NeXT 训练格式（LlavaQwenForCausalLM，无 `auto_map`），vLLM 与 transformers 都无法直接加载；我们做了纯键名重映射的转换（765/765 张量，无 `reshape`）。转换正确性有一个强判据：MMDS 的评级就是该模型自己生成的（论文 MMDS-Q 0.9913），而我们的 VLSBench 0.9919 / MM-Safety 0.9974 与论文的 0.9939 / 0.9932 几乎一致——错配的权重不可能复现到这个程度。
- **LLaVASHield 在 MMDS 两列偏低**. 0.8667 / 0.8160 vs 论文 0.9913 / 0.9653。原因是上下文而非转换：该 checkpoint 的 `max_position_embeddings` 是 32768，而 MMDS-Q 有 24/330 条提示超出该上限（最长 49255 token）被 vLLM 拒绝、按协议记为错误，且 ** 这些行全是 `unsafe` 标签 **。precision 为 1.0000（从不误报），缺口集中在召回。
- **LlavaGuard 的 MMDS 两列记为 N/A**. 该模型是 LLaVA-1.5 架构，真实上下文只有 4096 token，而 MMDS 的对话（含每图 576 token 的视觉输入）远

超这个长度：实际只有 49/330 (Q) 与 54/327 (R) 行能被装下，其余被 vLLM 以 400 拒绝。在 15% 覆盖率上算出的 F1 (0.0186 / 0.0000) 是上下文上限的度量，不是模型判断力的度量，因此留空——论文该列为 0.6800 / 0.6972，说明其评测做了截断或不同的输入组装。

- **Qwen3-VL-235B 走 llama.cpp 量化路线.** 该模型只有 FP8 版开放权重 (221.3 GiB)，且它有 64 个注意力头——tensor-parallel 的世界大小必须整除 64，**5 卡不是合法分片数**，单节点 8 卡才是唯一本地配置。实测两节点之间 **无任何 RDMA 硬件、无 NVLink、链路仅 1 GbE (87.4 MB/s)**，跨节点 TP=8 约 2 tok/s，不可行。最终改用 llama.cpp + GGUF Q4_K_M (142 GB) + MoE 专家卸载到节点内存的单节点方案（该节点有 455 GB 空闲内存）。注意：4bit 量化不是论文的 bf16/FP8 配置，此行的绝对值仅供参考趋势，不可与其余行等对比。
- **Qwen3-VL-235B 的两个 MMDS 列是抽样估计，且走的是 API 通道.** 本地 llama.cpp 跑 MMDS 需要约 3 分钟/样本（对话中位数 7,472 字符 + 3.3 张图），故这两列改用官方 API 抽样：MMDS-Q 取前 200 条（其中 29 条因 **配额耗尽返回 429**，属于通道失败而非模型判断，已排除），在 171 条上得 $F1 = 0.5581$ ($P = 1.000$ 、 $R = 0.387$)；MMDS-R 因配额用尽未能运行。实测成本为 **3,414 token/条**（是全量 657 条约需 2.2M token），故只做了抽样。该行不参与与论文的逐列对比——它既非完整采样，也非本地权重。
- **Qwen3-VL-235B 的本地 6 列用的是 4bit 量化，不是论文的配置.** 该行前 6 列由 llama.cpp 跑 GGUF Q4_K_M (142 GB) 得到，**4bit 量化与论文的 bf16/FP8 不是一回事**，故此行的绝对值只能看趋势、不能与论文逐列对比。一个支持“量化不是主因”的观察：三列全 unsafe 的基准里 precision 都是 1.0000（从不误报），缺口全在召回——VLSBench $R = 0.130$ 、MM-Safety $R = 0.321$ 、JailBreakV $R = 0.768$ ；而我们此前跑的 Qwen3-VL-8B 在这三列呈现 **同样的塌陷形态**（VLSBench 0.3207、MM-Safety 0.5005，均远低于论文）。所以 VLSBench/MM-Safety 的低分更像是 Qwen3-VL 系列在这些攻击类型上的固有保守，或提示词/解析口径差异，而非量化损失。
- **评测口径.** 全部基线均使用各自发布的 prompt/模板（非统一模板），但仍属近似——论文只公布了 SingGuard 的模板——故基线行的逐列 Δ 供参考。
- **ShieldGemma-2 是纯图像分类器**，无图的行直接跳过，故其 JailBreakV 一行只覆盖有图的 338 条（JailBreakV 公开图像仅 360 张）。